



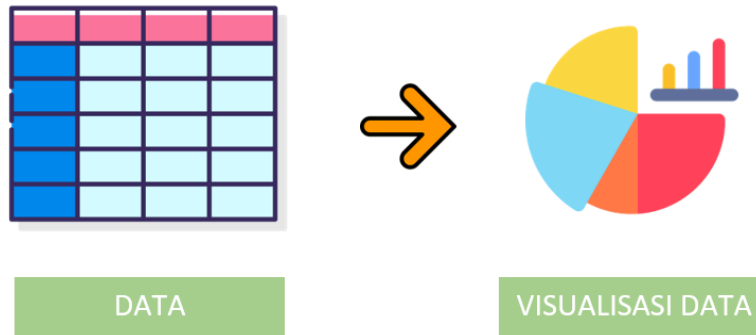
ASCII

Visualisasi Data



1. Mengenal Matplotlib

Matplotlib merupakan sebuah **library visualisasi data di Python** yang digunakan untuk membuat grafik 2D, seperti **line chart, bar chart, scatter plot, histogram**, dan sebagainya.



Sederhananya, matplotlib membantu kita mengubah angka-angka dari data menjadi gambar yang lebih mudah dipahami.

2. Cara menggunakan Matplotlib

Pastikan anda sudah menginstal matplotlib.

Google Collab otomatis memiliki library ini, namun jika menggunakan vscode anda perlu menginstalnya secara manual di terminal anda!

```
pip install matplotlib pandas
```

Jalankan perintah dasar berikut

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import numpy as np
```



```
# Inisialisasi kanvas  
plt.figure(figsize=(12, 6))
```

```
# info tambahan pada kanvas  
plt.xlabel('kasih nama Sumbu X')  
plt.ylabel('kasih nama Sumbu Y')  
plt.title("Ini judul loh")
```

Kotak tersebut masih berupa kotak kosong, apabila terlalu polos dan dibutuhkan untuk penambahan grid (Garis Bantu), sehingga akan jauh lebih rapi. Kode ini akan terus digunakan dalam setiap visualisasi yang menggunakan library Matplotlib.



3. Jenis-Jenis Visualisasi

3.1 Line Plot

Line Plot atau **diagram garis** adalah jenis grafik yang digunakan untuk menampilkan **perubahan data secara berurutan**, biasanya terhadap **rentang waktu** atau urutan tertentu. Titik-titik data dihubungkan dengan garis sehingga memudahkan kita **menganalisis pola, tren, atau perbandingan antar kategori** secara lebih jelas.



Untuk membuat Line Plot kita akan menggunakan ***plt.plot()***

Prakteknya seperti berikut,

Misalnya kita definisikan list x dan y

```
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [10, 35, 20, 70, 60]
```

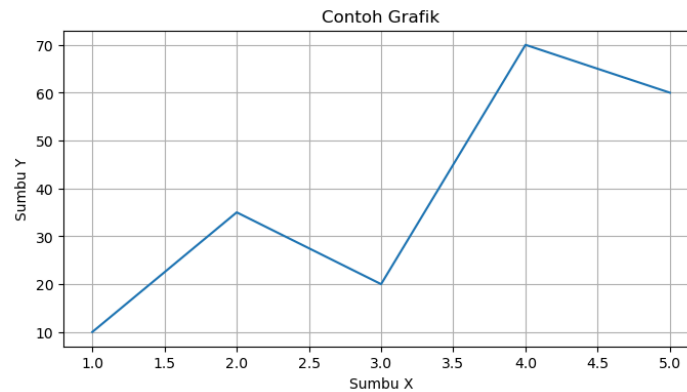
Selanjutnya langsung coba kita buat visualisasinya

```
plt.figure(figsize=(8, 4))
# plt.plot()
plt.plot(x, y)

# Detail element
plt.title("Contoh Grafik")
plt.xlabel("Sumbu X")
plt.ylabel("Sumbu Y")
plt.grid(True)
plt.show()
```



Kode ini akan menghasilkan output visualisasi



Contoh lain untuk real penggunaannya seperti berikut

```
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [10, 35, 20, 70, 60]
y2 = [12, 43, 56, 23, 67]

plt.figure(figsize=(8, 4))
# plt.plot() untuk masing-masing garis
plt.plot(x, y, marker="o", color="blue", label="Matematika")
plt.plot(x, y2, color="red", marker="h", linestyle="--", label="Fisika")

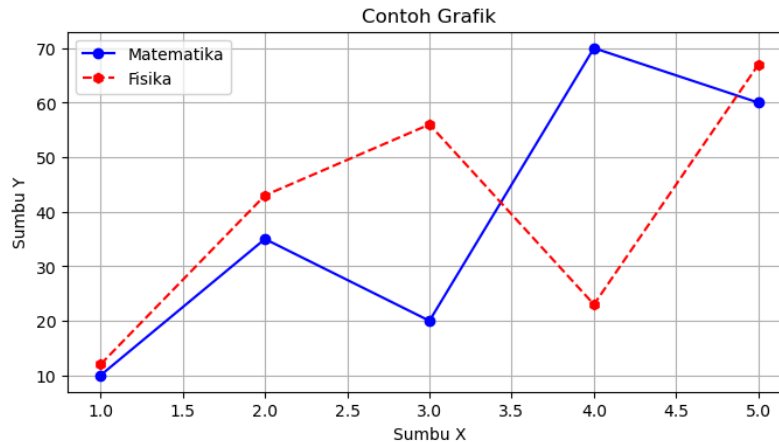
# Detail elemen untuk menambahkan teks
plt.title("Contoh Grafik")
plt.xlabel("Sumbu X")
plt.ylabel("Sumbu Y")
plt.grid(True)

# Nambahin keterangan, tapi jangan lupa tambahkan label
plt.legend()
plt.show()

plt.savefig("Real Penggunaan") #Menyimpan Gambar
```



Output yang dihasilkan membantu kita dalam membandingkan perubahan nilai Matematika dan Fisika



3.2 Bar Chart

Bar Chart atau **diagram batang** adalah salah satu teknik visualisasi data yang digunakan untuk **membandingkan nilai antar kategori**. Setiap kategori direpresentasikan oleh sebuah batang (bar) dengan panjang atau tinggi yang sebanding dengan nilai yang diwakilinya. Bar chart memudahkan kita untuk melihat **perbedaan antar data** dan mengamati **pola atau tren** yang mungkin muncul.



Untuk membuat bar chart, kita hanya perlu memodifikasi bagian tertentu pada kode sebelumnya yakni dengan mengganti **`plt.plot()`** menjadi **`plt.bar()`**

Penjabarannya sebagai berikut,

```
kategori = ['Python', 'Assembly', 'Java', 'C++']  
jumlah_pengguna = [100, 10, 50, 70]
```



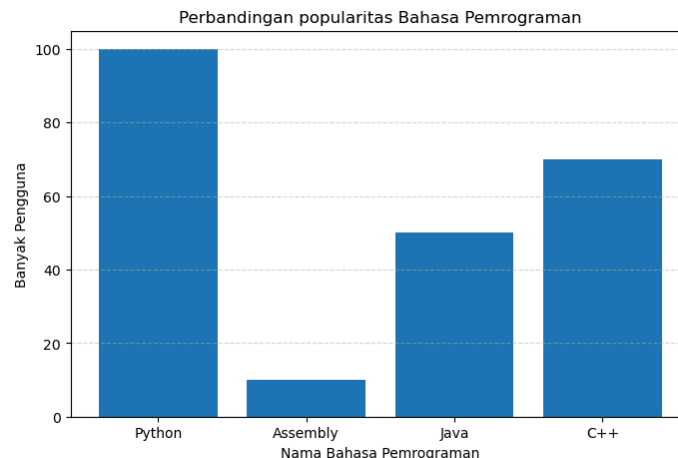
Langsung saja berdasarkan data tersebut kita buat visualisasinya

```
plt.figure(figsize=(8, 5))
# plt.bar() untuk menampilkan bar ke atas
plt.bar(kategori, jumlah_pengguna)
plt.xlabel("Nama Bahasa Pemrograman")
plt.ylabel("Banyak Pengguna")
plt.title("Perbandingan popularitas Bahasa Pemrograman")

# axis = y --- untuk mengubur garis vertikal;
# alpha --- untuk mengatur opacity garis
plt.grid(axis="y", alpha=0.5, linestyle="--")

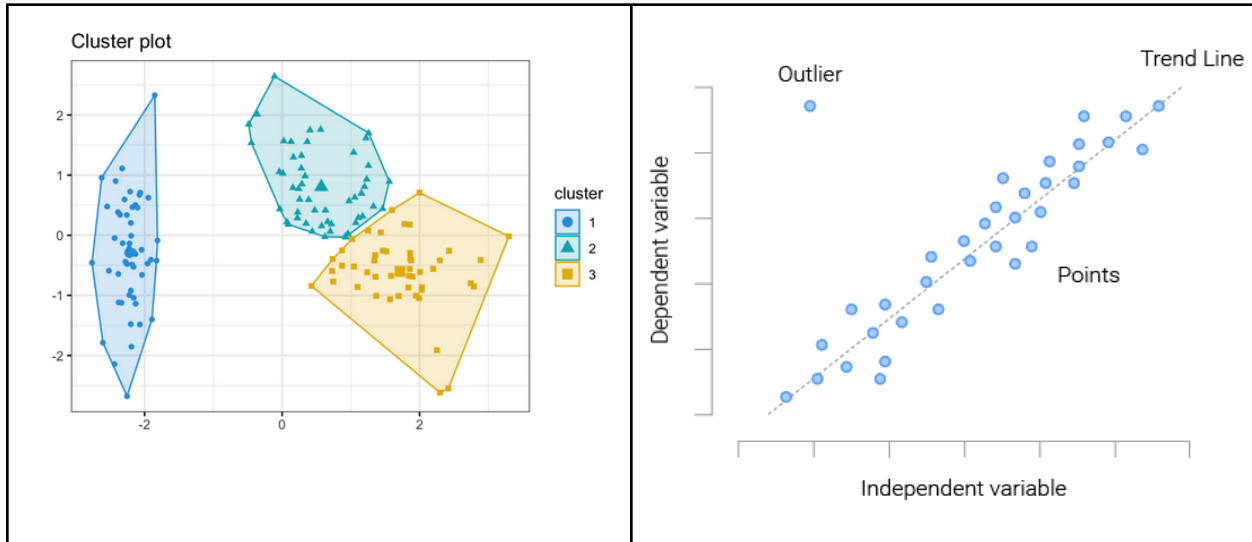
plt.show()
```

Hasil visualisasi yang di dapatkan



3.4 Scatter Plot

Scatter Plot atau Diagram Pencar adalah salah satu bentuk visualisasi data yang digunakan untuk **menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik**. Setiap titik pada grafik mewakili satu pasangan nilai dari kedua variabel tersebut. Scatter plot memudahkan kita untuk **melihat pola, tren, korelasi, atau pengelompokan data (clustering)**, sehingga sering digunakan dalam **analisis hubungan variabel** maupun **segmentasi data**.



Langsung saja kita coba, kali ini kita pakai ***plt.scatter()***

```
# Data dua kelompok
fisika_kelompok1 = [85, 88, 90, 92, 87]
matematika_kelompok1 = [60, 58, 55, 62, 59]

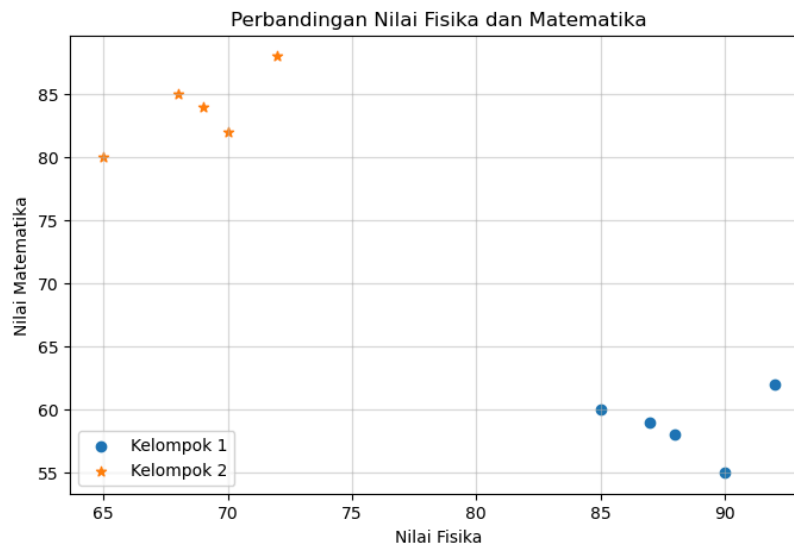
fisika_kelompok2 = [65, 68, 70, 72, 69]
matematika_kelompok2 = [80, 85, 82, 88, 84]

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.scatter(fisika_kelompok1, matematika_kelompok1, marker="o", label="Kelompok 1")
plt.scatter(fisika_kelompok2, matematika_kelompok2, marker="*", label="Kelompok 2")

plt.title("Perbandingan Nilai Fisika dan Matematika")
plt.xlabel("Nilai Fisika")
plt.ylabel("Nilai Matematika")
plt.legend(loc="lower left")
plt.grid(True, alpha=0.5)
plt.show()
```



Output yang dihasilkan



Dari Output terbentuk sebuah kategori :

- **Kelompok 1** terlihat unggul di Fisika tetapi kurang di Matematika.
- **Kelompok 2** terlihat unggul di Matematika tetapi rata-rata nilai Fisikanya lebih rendah.

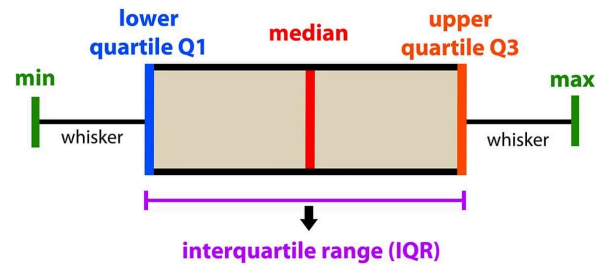
3.4 Box Plot

Box Plot adalah grafik yang menunjukkan **sebaran data** dari nilai terkecil sampai terbesar. Grafik ini terdiri dari **kotak (box)** yang mewakili data tengah dan **garis (whisker)** yang menunjukkan data paling kecil dan paling besar. Dengan box plot, kita bisa cepat melihat apakah data seimbang, menyebar luas, atau ada **outlier** (nilai yang jauh berbeda dari data lain).

Ilustrasinya



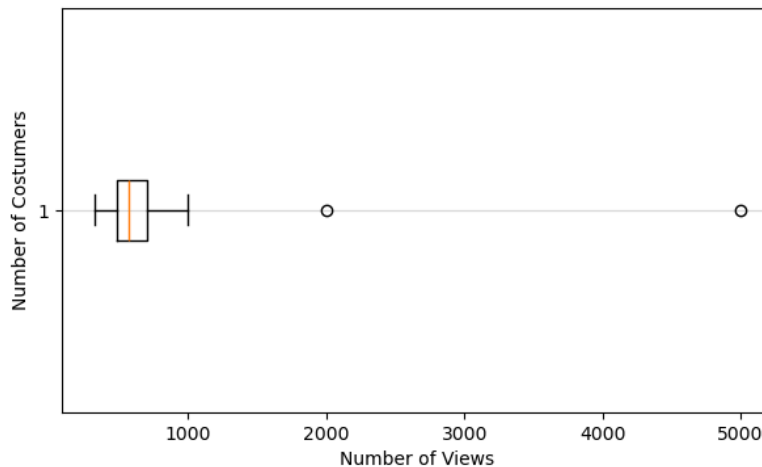
introduction to data analysis: Box Plot



Prakteknya seperti berikut

```
views = [320, 450, 400, 390, 410, 470, 500, 490, 480, 510,  
         530, 600, 620, 590, 550, 570, 610, 640, 700, 5000, 1000, 2000, 800,  
         700, 750]  
  
plt.figure(figsize=(7, 4))  
plt.boxplot(views, vert=False)  
plt.xlabel('Number of Views')  
plt.ylabel('Instagram')  
plt.ylabel('Number of Costumers')  
plt.grid(axis='y', alpha=0.5)
```

Outputnya

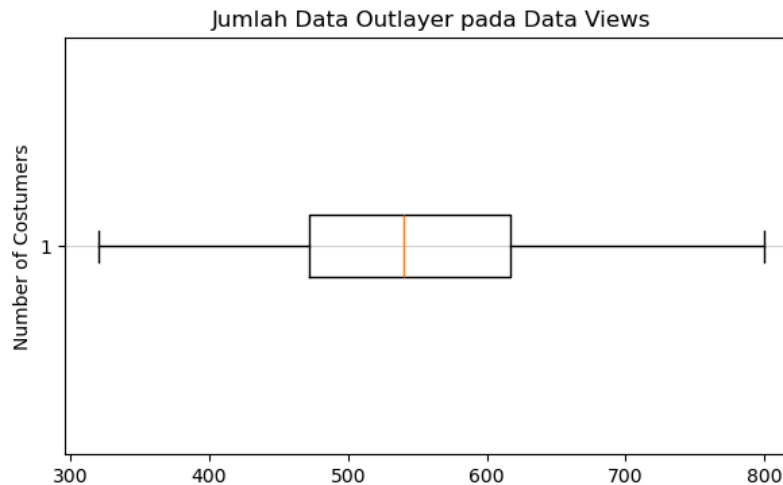


Mengatasi Outlayer



```
views_series = pd.Series(views)
views_clean = views_series[views_series < 1000]
```

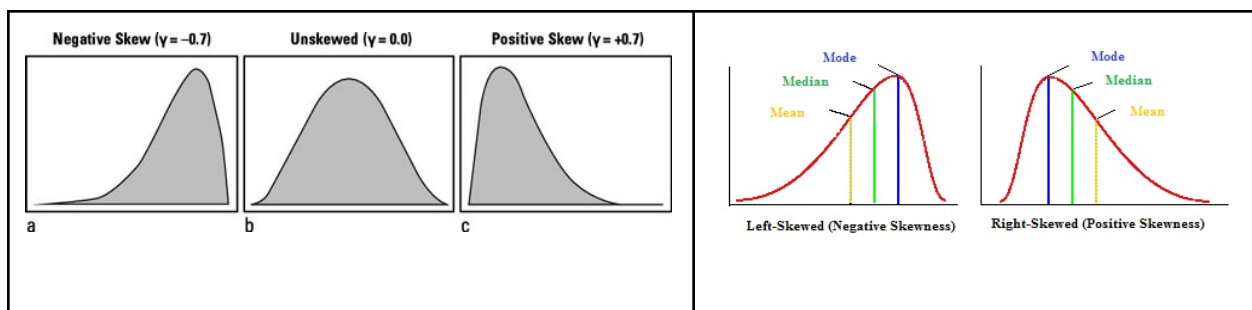
Jika kalian run lagi kode yang sama di bawahnya maka outlayernya sudah hilang



3.5 Histogram

Histogram adalah grafik yang digunakan untuk **melihat bentuk sebaran data**.

Grafik ini membantu kita mengetahui apakah data cenderung normal, miring ke kiri (negative skew), atau miring ke kanan (positive skew).



Histogram berguna untuk:



- Melihat apakah data seimbang atau tidak.
- Mengetahui apakah ada data yang menyimpang.
- Menentukan apakah data perlu diubah (misalnya saat melakukan pemodelan statistik atau machine learning).

Langsung ke prakteknya,

Kali ini kita menggunakan data asli yang diambil dari library berna Seaborn (lebih pada modul selanjutnya). Kita perlu import library dan datanya dulu

```
import seaborn as sns

# Mengambil dataset iris dari seaborn
iris = sns.load_dataset("iris")
```

Lanjut ke visualisasi

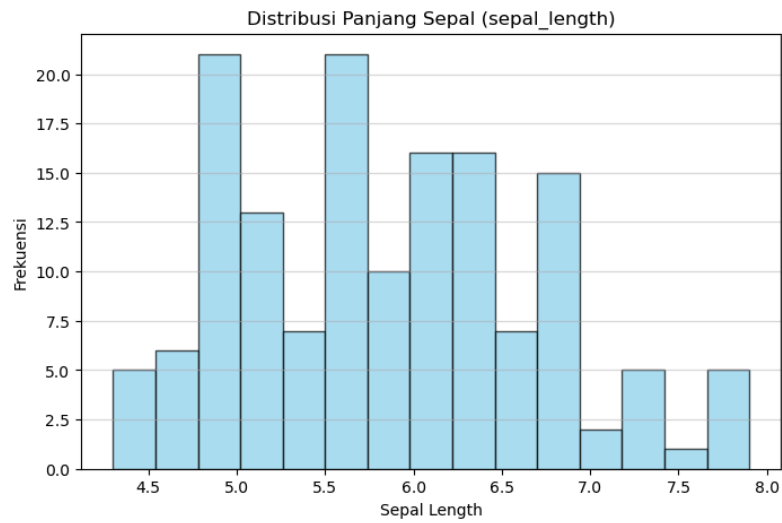
```
plt.figure(figsize=(8, 5))

# Membuat histogram untuk kolom sepal_length
plt.hist(iris["sepal_length"], bins=15, color="skyblue", edgecolor="black",
alpha=0.7)

plt.title("Distribusi Panjang Sepal (sepal_length)")
plt.xlabel("Sepal Length")
plt.ylabel("Frekuensi")
plt.grid(axis='y', alpha=0.5)
plt.show()
```



Output yang dihasilkan





Studi Kasus

1. Sebuah kelas memiliki data nilai ujian berikut (dalam skala 0–100):

nilai = [65, 70, 75, 80, 85, 90, 92, 95, 60, 78, 83, 88, 77, 69, 91, 85, 74, 72, 68, 66]

Tugas:

- Buat histogram dari data di atas menggunakan Matplotlib.
 - Tambahkan grid agar grafik lebih mudah dibaca.
 - Beri judul dan label pada sumbu X dan Y.
 - Tuliskan kesimpulan singkat tentang apakah nilai siswa cenderung rata-rata, tinggi, atau rendah.
2. Berikut data rata-rata tinggi badan dan berat badan dari dua kelompok mahasiswa:

Data Kelompok A

tinggi_A = [165, 170, 172, 168, 166]

berat_A = [55, 58, 60, 57, 54]

Data Kelompok B

tinggi_B = [175, 178, 180, 176, 177]

berat_B = [68, 70, 72, 69, 71]

Tugas:

- Buat scatter plot yang menampilkan hubungan antara tinggi dan berat badan.
- Gunakan marker yang berbeda untuk Kelompok A dan B.
- Beri legend agar kedua kelompok dapat dibedakan.